포트폴리오 전체판

모르면 배워서,
끝까지.

센서에서 AI, 그리고 제조 현장까지.

의학공학으로 센서와 신호를 배웠고, 데이터와 AI로 서비스를 만들었고, 지금은 제조 현장의 설비 데이터를 다룹니다.
처음 해보는 일이 앞에 놓이면 미루지 않고 배워서 끝까지 연결하는 사람입니다.

4	3	4	2
프로젝트 수상	부트캠프·교육과정	자격·어학	1인 풀사이클 개발
최우수상 3 · 우수상 1	천안시 · LG DX · LS	정보처리기사 · SQLD · ADsP · OPIc	웹앱 배포 완료 · 앱 개발 중



권동현

Gwon Dong-Hyeon

wkdrn854@naver.com

github.com/DH99-03

dh99-03.github.io/portfolio

01
미팅 전 질문 가이드
웹앱 풀사이클 개발 · 배포 완료

02
LS ROKETS
LS JUMP-UP 제조 디지털 트윈 과정

03
Spot!
LG DX SCHOOL 최종 프로젝트

\+
일하는 방식 · 기록
AI 협업 개발 · 수상 · 자격

한눈에 보기

프로젝트 한눈에

01 **미팅 전 질문 가이드** — 102 커밋 (이틀)
2026.10 · 1인 · 기여 100%

02 **LS ROKETS** — 100% 정밀도
2026.09 · 3인 · 기여 50%

03 **Spot!** — 0.903 mAP50
2024.10 – 12 · 6 → 4인 · 기여 30%

04 **부산 심야약국 접근성** — 1,701 약국 행 전수 점검
2026.09 · 공모전 팀

05 **냥비에스 (다음 할 일 앱)** — 36 기능 요구사항 (FR)
2026.10 – · 1인 · 기여 100%

성장 과정

2018 – 2024	**건국대학교 의학공학**
2024.04 – 07	**천안시 인재양성 교육**
2024.06 – 12	**LG DX SCHOOL 1기**
2025	**현장 운영과 시스템 개선**
2026.08 – 11	**LS JUMP-UP · 제조 디지털 트윈**
2026.10 –	**Claude Code · 바이브코딩**

기술

Language	Python · Java · SQL · Dart (Flutter) · HTML/CSS/JS
AI & Data	pandas · scikit-learn · YOLO · LLM 파인튜닝 (LoRA) · RAG · 텍스트마이닝
Backend & Infra	FastAPI · Flask · MySQL · Oracle · Docker · AWS
Visualization	Plotly Dash · Matplotlib · Figma
Web & App	Next.js · React · TypeScript · Flutter · Supabase · Appwrite · Vercel
AI 협업 개발	Claude Code · Codex · CLAUDE.md 하네스 · Agent Skills · MCP 커넥터 · Git

PROJECT 01 · 웹앱 풀사이클 개발 · 배포 완료

미팅 전 질문 가이드

영업(AE)이 기술영업(SE)에게 넘기는 요청에서 빠지는 정보를, 미팅 전에 먼저 보이게 하는 요청서 웹앱

기간	팀	내 기여	맡은 일	직접 써 보기
2026.10	1인	100%	기획 · 설계 · 검수 (구현은 Claude Code)	sales-service-gamma.vercel.app

102	141	0.7 → 0.4초	D1–D76
커밋 (이틀)	API 시험 (공유 링크 단계)	서버 응답 (지역 조정 후)	기록한 결정
● 확인함 · Git 기록	● 확인함 · 자동 시험 실행 결과	◐ 조건부 · 한 PC에서 5회씩 측정	● 확인함 · 개발 계획 문서의 결정 목록

문제

IT B2B에서는 SE가 필요한 정보의 기준이 AE와 합의되어 있지 않아, 넘어오는 요청에 필수 정보가 빠지고 SE가 되묻느라 시간을 씁니다. 5 Whys로 원인을 '완성된 요청의 기준이 없다'로 좁혔습니다(현직자 인터뷰 전 가설).

접근

- 문제 정의 → IA → 사용자 여정 → PRD → ERD → Spec·Plan → 구현 → QA 순서로 문서를 먼저 쓰고, 문서와 코드가 다르면 문서부터 고침
- 딜 유형별 질문 은행으로 요청서를 채우고, '미입력'과 '물었지만 모름'을 구분해 SE가 다시 확인할 곳을 보이게 함
- Claude(Haiku) 메모 점검 · 공유 링크 · 파일 가져오기 · 보고서 PDF 추가, 외부 전송 동의와 가명화, 확인 전 AI 채움은 전달 불가
- SQLite로 시작해 저장소 계층을 나눈 뒤 Supabase(Postgres)로 옮기고 Vercel에 배포, 방문자별 분리와 남용 방지 상한

내 역할

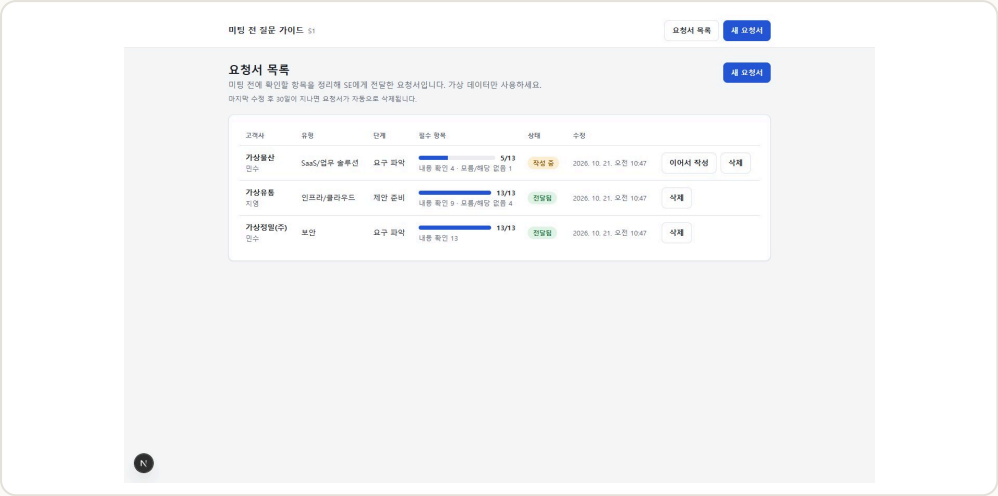
- 설계·검수 문제 정의와 모든 결정(D1~D76)을 직접 내리고 근거와 함께 문서로 기록
- 설계·검수 Claude Code에 하네스(규칙·스킬)를 깔고 단계별로 구현을 맡긴 뒤, 시험 결과와 화면을 직접 확인해 통과 여부 판단
- 조율·협업 계정·DB 비밀번호·대시보드 설정·배포 승인 같은 '사람의 몫'을 맡고, 느린 응답은 측정으로 원인(함수 지역)을 찾아 해결

한계 모든 데이터는 가상이며, 질문 은행이 실제 현장에 맞는지는 현직자 인터뷰 전이라 아직 증명하지 못했습니다. 키보드 전 경로·스크린리더·실기기 확인은 미확인으로 남겨 두었습니다.

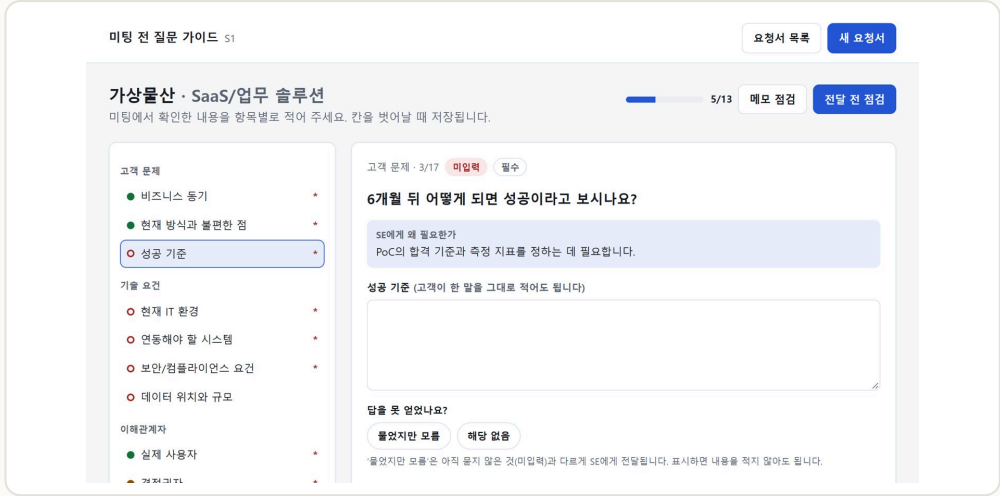
Next.js 16 · React 19 · TypeScript · zod · SQLite · Supabase · Vercel · Claude API · Claude Code

PROJECT 01 · 화면

미팅 전 질문 가이드



요청서 목록 — 진행률과 함께 '내용 확인 · 모름' 개수를 따로 보여 줍니다



미팅 전 질문 가이드 — 질문과 'SE에게 왜 필요한가'를 함께, 못 얻은 답은 '몰았지만 모름'으로



요청서 상세 — SE가 다시 확인할 것을 맨 위에 모음



보고서 PDF — 고객용·내부용 미리보기

서비스 열어 보기 → https://sales-service-gamma.vercel.app/

PROJECT 02 · LS JUMP-UP 제조 디지털 트윈 과정

LS ROKETS

설비 경보를 '무엇부터 확인할지'로 바꾸는 예지보전 점검 대시보드

기간	팀	내 기여	맡은 일
2026.09	3인	50%	업무 흐름 기획 · 요구사항 · 화면 검수

100%	80.4%	89.1%	0.636 → 0.857
정밀도	재현율	F1	피처 추가 후 RF F1
◐ 조건부 · 합성 데이터 시험 구간	◐ 조건부 · 합성 데이터 시험 구간	◐ 조건부 · 현재 상태 분류 · 미래 예측 아님	● 확인함 · 물리 피처 3개 추가 전후

문제

경보가 여러 개 뜨면 담당자는 무엇부터 봐야 할지 판단하기 어렵고, 온도·회전속도·토크·공구 사용시간을 숫자로만 보면 복합 조건을 해석하기 힘듭니다.

접근

- 점검 대상 선정 → 상세 진단 → 조건 조정 검토 → 기록으로 이어지는 현장 점검 / 사무실 관제 화면 흐름 설계
- AI4I 2020 데이터에 물리 관계 피처 3개(온도차·기계적 출력·공구 부하) 추가, 학습·보정·시험 구간을 분리해 유형별 모델과 임계값 선정
- MySQL + SQLAlchemy로 사용자별 검토 이력과 감사 기록, Argon2id·AES-256-GCM 보안

내 역할

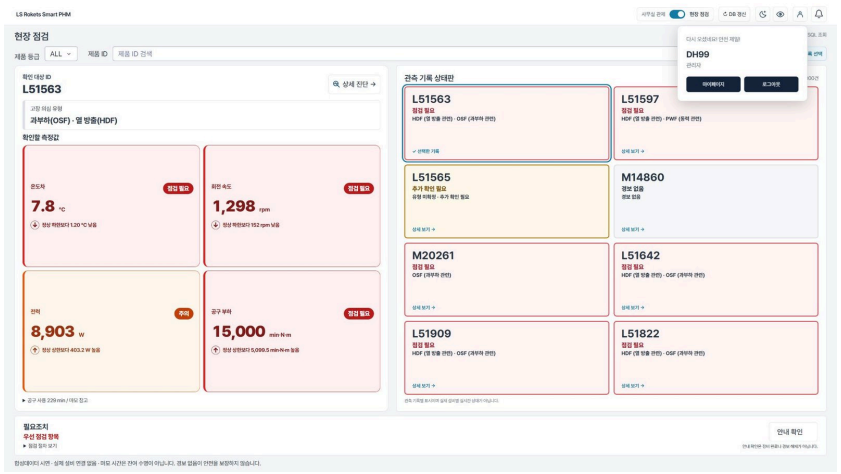
- 설계·검수 현장·사무실 업무 흐름 기획과 화면 통합 요구사항 정의
- 설계·검수 Codex로 구현한 화면을 직접 검수하며 기록 선택·상세 이동·그래프 갱신 개선 요청
- 조율·협업 모델 결과와 표시 기준 검토, 팀 접속·진행 공유 조율

한계 합성 데이터의 현재 상태 분류 결과이며 미래 고장 예측은 아닙니다. 학습–시험 F1 차이로 과적합 가능성을 함께 기록했습니다.

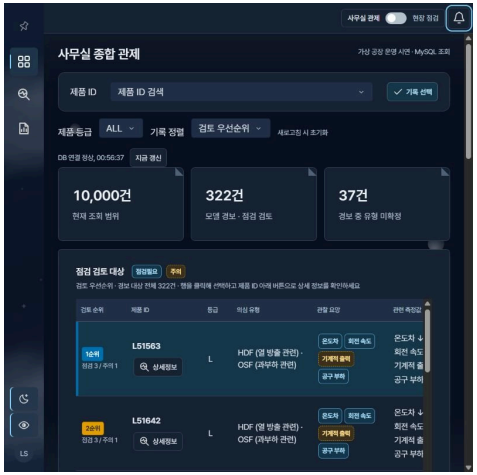
Python · Plotly Dash · scikit-learn · MySQL · SQLAlchemy · Codex

PROJECT 02 · 화면

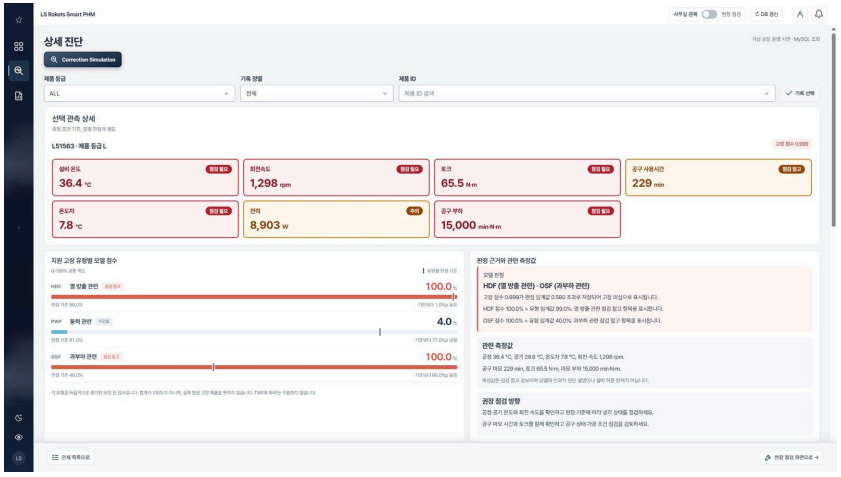
LS ROKETS



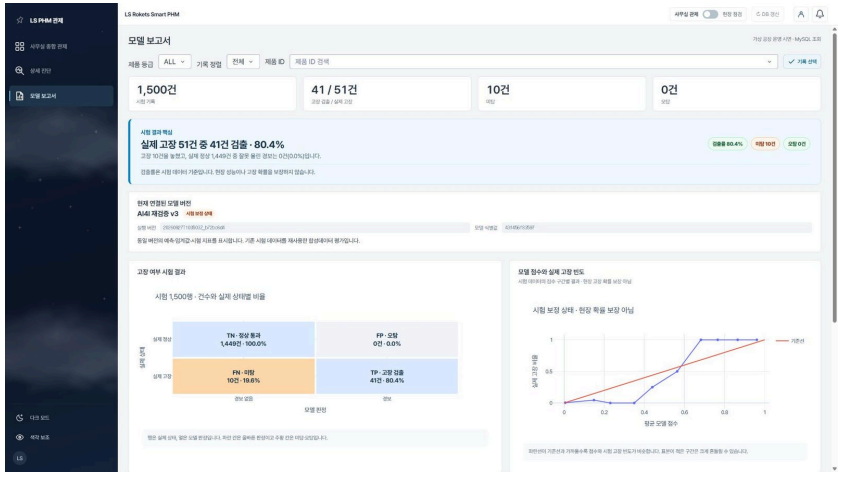
현장 점검 화면 — 경보가 뜬 설비의 측정값을 카드로 보여줍니다



사무실 종합 관제 화면 — 점검 검토 대상 목록



상세 진단 화면



모델 보고서 화면

GitHub → https://github.com/DH99-03/LS_Rokets

PROJECT 03 · LG DX SCHOOL 최종 프로젝트

Spot!

모델명을 몰라도 사진 한 장으로 가전을 인식하고, 그 제품에 맞춰 답하는 AI 챗봇 앱

AWARD
지능형 고객경험데이터 분석 서비스 프로젝트 우수상

기간	팀	내 기여	맡은 일
2024.10 – 12	6 → 4인	30%	팀장 · LLM 파인튜닝 · DB · 배포

0.903	0.877	0.844	6 → 4
mAP50	Precision	Recall	팀원 수 변화
◐ 조건부 · 수집 이미지 검증 세트	◐ 조건부 · 수집 이미지 검증 세트	◐ 조건부 · 실사용 촬영 환경은 미검증	● 확인함 · 프로젝트 기간 중

문제

커뮤니티·영상 크롤링과 설문 66명을 분석해 보니, 사용자는 설명서를 끝까지 읽지 않고 모델명을 모르면 검색 단계부터 막혔습니다.

접근

- LG 냉장고 4종 이미지 2,088장으로 YOLO11x 전이학습 → 사진으로 제품 인식
- 한국어 Llama3 8B를 매뉴얼·오류코드·Q&A로 LoRA 미세조정, ChromaDB RAG로 인식된 제품 범위 안에서만 답변
- Flutter 앱 ↔ FastAPI ↔ MySQL, WebSocket 실시간 답변

내 역할

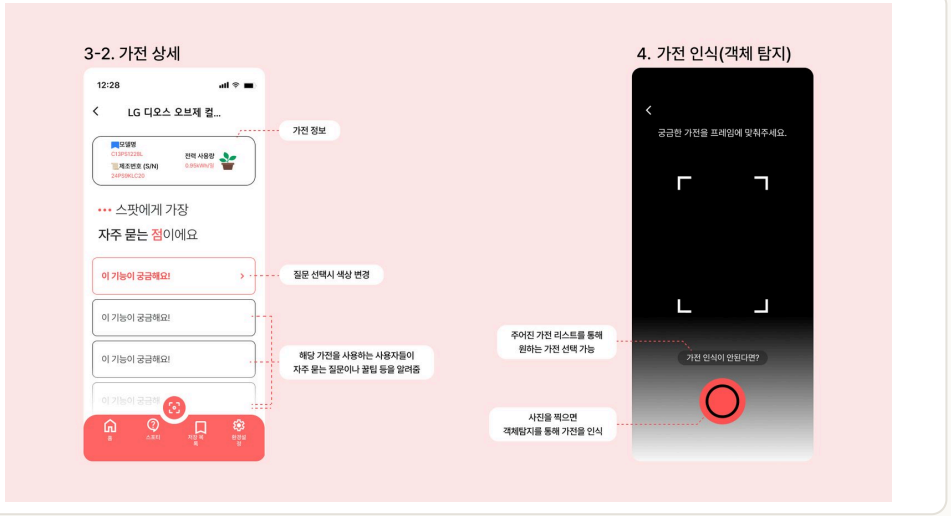
- 조율·협업 — 팀장 — 팀원이 6명에서 4명으로 줄었을 때 WBS를 다시 나누고 일정 조율, 최종 발표
- 직접 구현 — LLM 파인튜닝 전담
- 직접 구현 — DB 설계와 연동, 모델과 백엔드를 Docker 이미지로 띄워 AWS에 배포
- 조율·협업 — 웹 UI/UX 공동 작업

한계 인식 성능은 수집 이미지 기준 검증 결과이며, 실제 사용자 촬영 환경은 별도 검증 대상입니다. 앱을 운영하던 서버가 종료되어 현재는 시연할 수 없습니다.

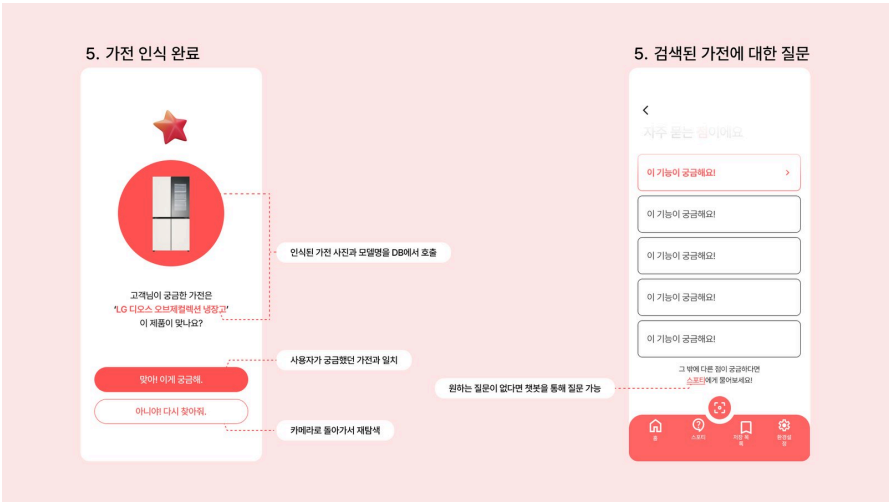
YOLO11x · Llama3 + LoRA · ChromaDB · FastAPI · MySQL · Docker · AWS · Flutter

PROJECT 03 · 화면

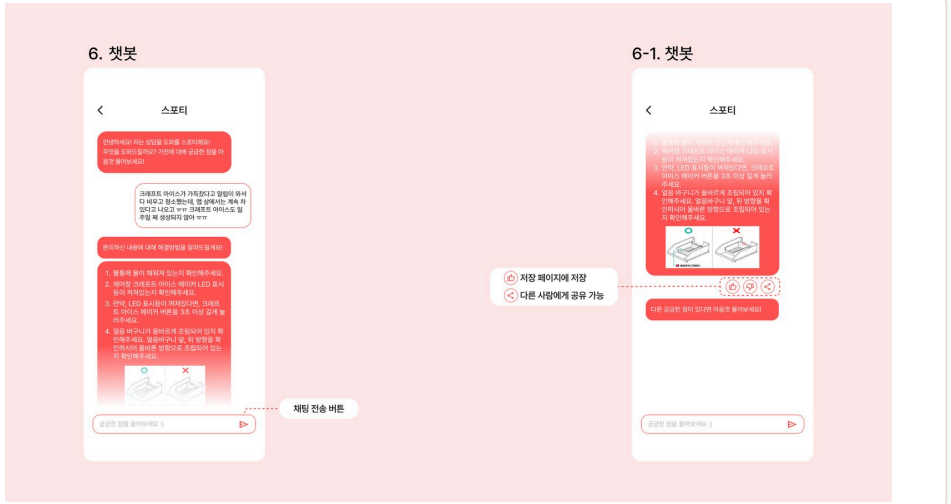
Spot!



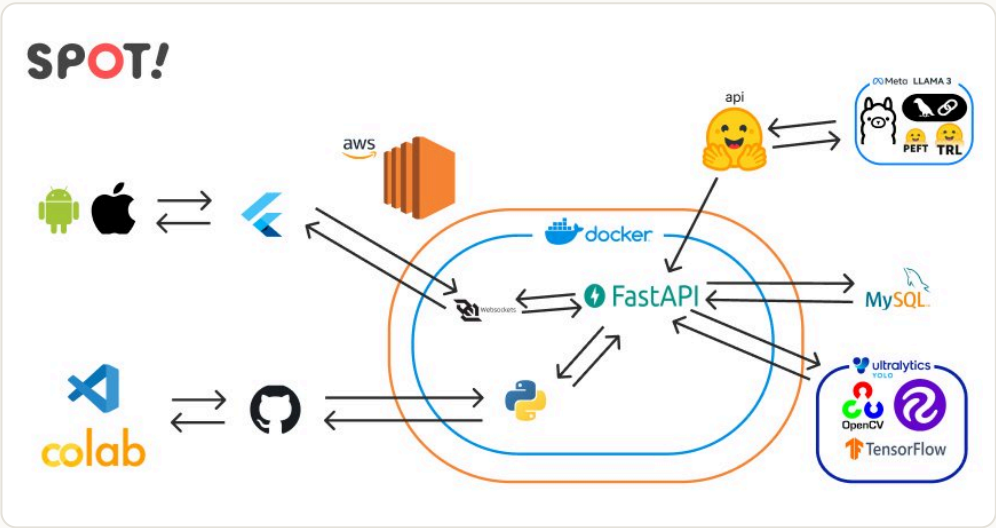
가전 인식(객체 탐지) 화면 설계



가전 인식 완료와 질문 화면 설계



챗봇 화면 설계



시스템 구성 — Flutter · FastAPI · MySQL · Docker · AWS

PROJECT 04 · 2026 부산 공공데이터 공모전 (DX Challenge)

부산 심야약국 접근성

공공심야약국 1곳을 더 지정하면 밤 10시~새벽 1시 도보 15분 접근성이 얼마나 바뀌는지 계산한 분석

기간	팀	맡은 일
2026.09	공모전 팀	데이터 수집 · 정제 · 검증 · 인계

1,701	349,376	38	14 / 14
약국 행 전수 점검	보행 경로 쌍	단위검사 통과	결과 파일 재현
● 확인함 · 공공 API 원본 전체	◐ 조건부 · OSM 보행망 · 4km/h 가정	● 확인함 · 자동 검사 실행 결과	● 확인함 · 별도 폴더 · 바이트 단위 일치

문제

심야에 걸어서 갈 수 있는 약국이 어디에 부족한지, 한 곳을 더 지정한다면 어디가 효과가 큰지 판단할 근거가 필요했습니다. 그런데 공공 API를 그대로 믿을 수 없었습니다. 약국 1,701행의 월요일 영업시간이 전부 비어 있었습니다.

접근

- 약국 API 1,701행 전수 점검: 부산 외 주소 5행 제외, 월요일 결측은 지정약국 19곳만 화~금 공통 시각으로 추정하고 '추정' 표시를 남김
- 행정동 코드 변경을 추적해 주소 645행을 복원하고 206개 행정동 대표점에 연결
- OSM 보행망으로 349,376쌍 경로를 계산해 21개 시간 조건(월~일 22·23·00시)에서 후보 1,677곳을 평가
- 확실한 접근(하한)과 배제할 수 없는 접근(상한)을 나눠 결과를 범위로 제시

내 역할

- 설계·검수 — 데이터 담당 — 원본값과 추정값을 구분하는 보완 규칙과 분석 가정을 설계하고 문서화, 첫 접근성 모형(행정동 대표점) 구현
- 직접 구현 — 단위검사 38개와 재현 검증: 별도 폴더에서 결과 파일 14개가 바이트 단위로 일치
- 조율·협업 — 데이터 사전 · 재현 코드 · 예제와 함께 팀원에게 인계하고, 보고서 담당에게 '단정하면 안 되는 결론' 목록 전달

한계 위 숫자는 제가 만든 행정동 대표점 모형(206곳)의 결과입니다. 팀 최종 보고서는 이 데이터를 받아 100m 격자 모형으로 다시 계산했고, 그래서 후보 순위가 달라졌습니다(해운대 신시가지가 상위). 보행속도 4km/h는 분석 가정이며 현장 실측이 아니고, 수요는 실제 이용자 수가 아닌 생활인구 기반 잠재수요입니다.

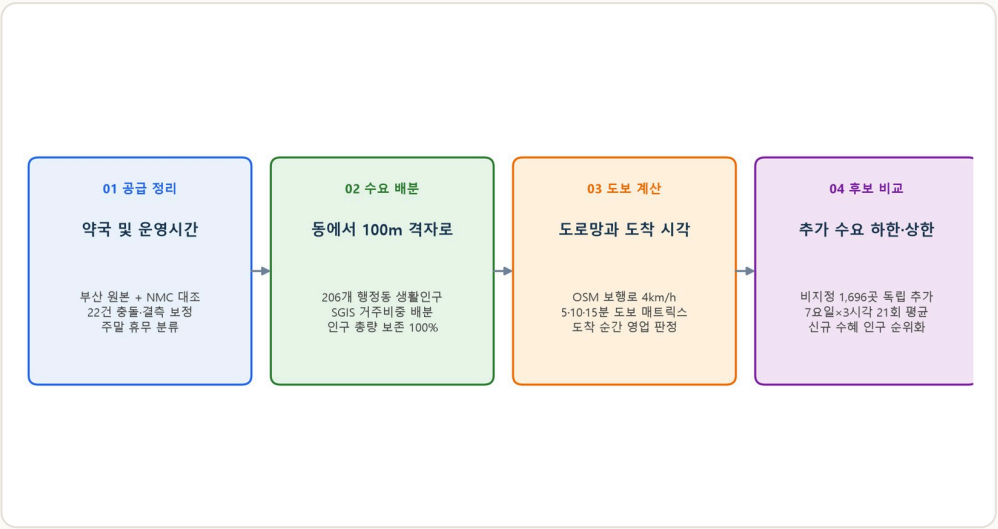
Python · pandas · NumPy · Shapely · pyproj · SciPy · OpenStreetMap · 공공데이터 API

PROJECT 04 · 화면

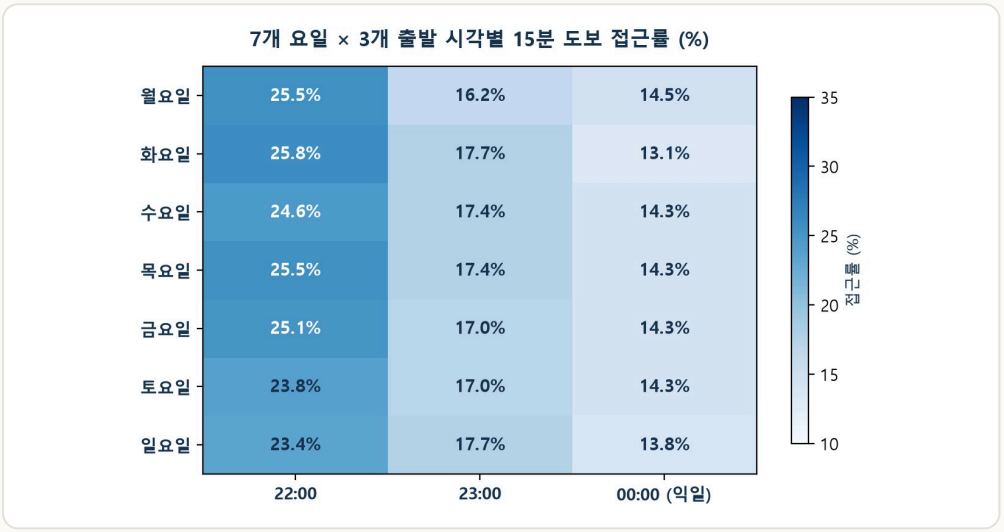
부산 심야약국 접근성



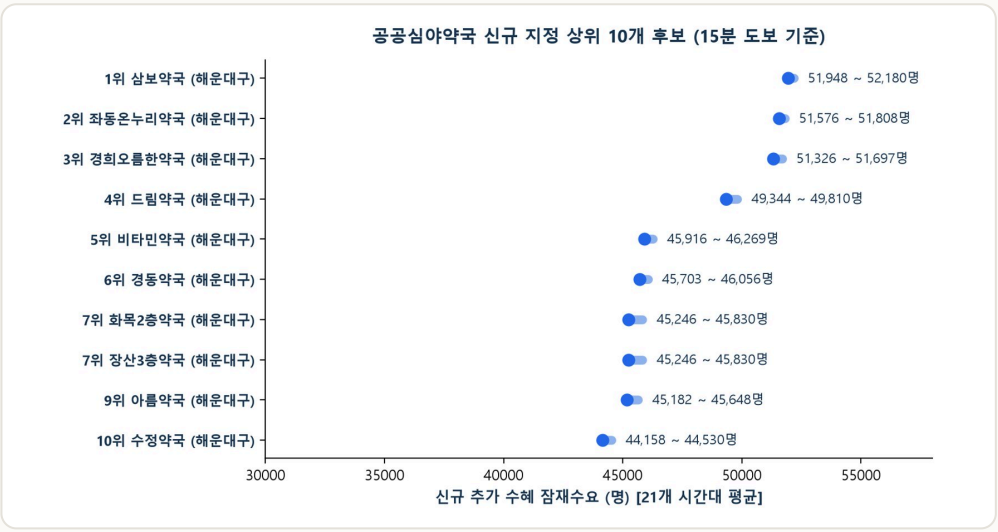
팀 최종 보고서 · 부산 약국 분포와 공공심야약국 위치



팀 최종 보고서 · 분석 흐름 (공급 정리 → 수요 배분 → 도보 계산 → 후보 비교)



팀 최종 보고서 · 7개 요일 × 3개 출발 시각별 15분 도보 접근률



팀 최종 보고서 · 신규 지정 상위 10개 후보의 추가 접근 잠재수요

PROJECT 05 · Claude 앱 개발 · 개발 중

냥비에스 (다음 할 일 앱)

할 일 하나가 끝나면 '다음에 누가 무엇을 할지'가 바로 보이고, 담당자별 기여도까지 정리되는 팀 프로젝트용 앱

기간	팀	내 기여	맡은 일
2026.10 –	1인	100%	기획 · 설계 · 검수 (구현은 Claude Code)

36	37	34	3
기능 요구사항 (FR)	시험 파일 (flutter test)	색 대비 조합 통과	핵심 사용자 여정
◐ 조건부 · PRD 가설 v1 · 구현 진행 중	● 확인함 · 도메인 · 서비스 · 화면 시험	● 확인함 · WCAG 2.2 AA 직접 계산	◐ 조건부 · 인터뷰 1건 기반 가설

문제

Spot! 팀장 시절, 바뀐 일정이 카톡과 회의에만 남고 WBS는 중간에 끊겨 후반으로 갈수록 '다음 할 일을 몰라 다시 회의'하는 일이 잦았습니다. 제 경험을 Mom Test 방식(실제로 있었던 일만)으로 다시 묻고 문제를 정의했습니다.

접근

- 기록자 한 명이 '제목 / 담당 / 날짜' 한 줄로 입력하고, 할 일마다 먼저 끝나야 할 일 하나를 연결
- 선행이 끝난 일만 '지금 할 수 있는 일'로 담당자별 카드에 보여 주고, ✓ 완료 한 번이면 다음 일이 나타남
- 기여도 탭에서 담당자별로 끝낸 일의 무게 비율을 보고, 할 일 목록과 기여도를 엑셀 파일로 내보냄
- Flutter 하나로 안드로이드 앱과 아이폰용 웹앱을 함께, 저장은 Appwrite (결정 기록 ADR 4건)

내 역할

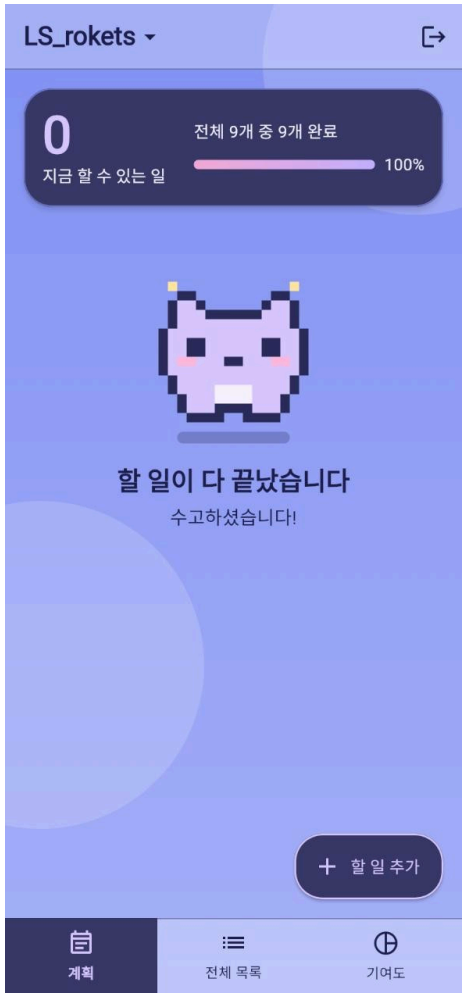
- 설계·검수 — 문제 정의 · IA · 사용자 여정 3개 · PRD(기능 요구사항 36개) · ERD · Spec/Plan을 단계마다 승인하며 진행
- 설계·검수 — 디자인 후보 4개를 실제 화면에 입혀 비교해 고르고, 색 대비 34개 조합을 계산해 기준(4.5:1)을 맞춤
- 직접 구현 — 한글 경로 · 에뮬레이터 그래픽 · 병렬 시험 오류 같은 환경 문제를 재현하고 해결 방법을 CLAUDE.md에 기록

한계 개발 중이며 근거 인터뷰는 본인 경험 1건입니다. 진행 중인 AICE 스터디에서 1~2주 써 보고 '다음 할 일을 몰라 다시 회의한 횟수'로 검증할 계획이고, 실제 폰 · 큰 글자 · 스크린리더 확인은 아직 하지 못했습니다. 화면은 LS ROKETS 팀 기록을 웹앱으로 띄운 것이며, 팀원 이름은 가렸습니다.

Flutter · Dart · Appwrite · Android · 웹앱(PWA) · Excel 내보내기 · Clean Architecture · Claude Code

PROJECT 05 · 화면

냥비에스 (다음 할 일 앱)



계획 탭 — 할 일이 다 끝나면 도트 고양이가 튀어 오릅니다



전체 목록 — 담당자별 카드에 완료 개수와 진행 막대



기여도 탭 — 끝낸 일의 무게로 계산한 비율, 엑셀로 내보내기



할 일 고치기 — 담당자 · 날짜 빠른 선택, 순서, 진척도, 무게

일하는 방식

모르면 배워서 끝까지, 그리고 AI와 함께 만드는 법

바이브코딩은 'AI가 알아서 짠다'가 아닙니다. 제가 결정하고, AI가 선택지·초안·시험을 빠르게 만들고, 결정과 근거를 문서로 남겨 다음 세션이 이어받게 하는 일입니다.

01
하네스
CLAUDE.md · 규칙 파일 · 스킬을 전역에 한 번 깔아 두고 모든 프로젝트에서 같은 순서로 일합니다.

02
문서
결정(D번호)·근거·계획을 파일로 남깁니다. 세션이 바뀌어도 AI는 문서만 읽고 이어서 구현했습니다.

03
시험 · 확인
시험이 진짜 잡는지 변이 시험으로 의심하고, 추측 대신 측정합니다. 제가 눌러 본 것만 통과로 적습니다.

04
정직
확인함 / 미확인 / 미결정을 구분합니다. 실기기·스크린리더처럼 못 본 것은 끝까지 '미확인'으로 둡니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
문제 정의	**IA**	**사용자 여정**	**PRD**	**ERD**	**Intent**	**Spec · Plan**	**구현**	**QA**
`grill-with-docs`	`information-architecture`	`user-journeys`	`prd-writer`	`erd-writer`	`intent-writer`	`spec-plan-writer`	`ponytail · Plan 모드`	`qa-sheet`

2023
대학교 졸업작품
모름
학교에서 배우지 않은 아두이노와 LiDAR
배움
아두이노를 기초부터 독학하고, 센서 데이터를 직접 읽어 진동 세기로 바꾸는 제어 로직을 작성
끝냄
청각장애인용 후방 감지 웨어러블을 실내·실외 측정까지 완료

2024
LG DX SCHOOL · Spot!
모름
팀원이 6명에서 4명으로 줄고, 아무도 해본 적 없는 배포
배움
WBS를 다시 나누고 Docker와 AWS를 직접 학습해 모델과 백엔드를 이미지로 띄움
끝냄
서비스를 끝까지 배포해 최종 프로젝트 우수상

2025
의류 매장 운영
모름
반복되는 전산 재고와 실물 재고의 불일치
배움
데이터 흐름을 추적하고 동종 업계 사례를 조사해 RFID 관리 방식을 제안
끝냄
본사와 계속 협의해 도입, 재고 오류 90% 이상 감소

2026
부산 공공데이터 공모전
모름
공공 API의 월요일 영업시간이 1,701행 전부 비어 있음
배움
전수 점검으로 원인을 확인하고, 원본값과 추정값을 구분해 보완하는 규칙을 설계
끝냄
검증 테스트와 함께 팀원에게 재현 가능한 데이터로 인계

2026
웹앱 풀사이클 개발
모름
웹 풀스택(Next.js · DB · 배포)을 처음부터 끝까지 혼자 해 본 적 없음
배움
Claude Code에 규칙과 스킬을 깔고, 문서를 먼저 쓴 뒤 작게 나눠 시험하고 커밋하는 방식을 익힘
끝냄
이틀 동안 커밋 102개로 Supabase 연동과 Vercel 배포까지 완료

종료 코드로 확인한 뒤에만 '됐다'고 말한다
스크립트가 오류로 끝났는데 AI가 '커밋했다'고 보고

고치기 전에 측정한다. 가장 싼 원인부터
느리다고 DB를 서울로 옮길 뻔했지만 진짜 병목은 서버 함수 지역

시험은 자기가 만든 데이터를 지운다
시험을 돌릴 때마다 운영 DB에 요청서 28건이 남음

AI의 동의는 증거가 아니다. 무엇을 확인했는지를 본다
AI의 '다 됐습니다'를 그대로 믿을 뻔함

그 외 프로젝트

2024.11	**크로뉴스**	뉴스 키워드를 가로세로 낱말 퀴즈와 해설로 바꿔 관련 기사로 이어주는 서비스 · 최우수상(이사장상) · 뉴스 데이터 수집·전처리, 생성형 AI 연동 담당
2024.08 – 09	**모디 MODII**	집 안 가전마다 성격을 부여해 대화하는 공감형 AI 가전톡 웹·앱 · 최우수상 · OpenAI API로 가전별 AI 어시스턴트 구현, DB 설계
2024.07	**GREEME**	알파세대에게 생활 패턴 기반 친환경 솔루션을 제안하는 메타버스 플랫폼 기획 · 최우수상 · 경쟁 앱 리뷰·뉴스 크롤링과 설문 72명 분석
2023	**LiDAR 후방 감지 센서**	청각장애인이 뒤에서 오는 물체를 진동으로 알 수 있는 웨어러블 · 아두이노 독학 · 실외 측정에서 LiDAR 난반사 한계까지 확인

사람을 묶어 본 경험

2018	**학생회 대외국장**	수요 데이터를 근거로 제휴 제안서를 직접 써서 영어 강의 30% 할인 협약, 연 200명 이상 혜택
2018	**농구 소모임 회장**	훈련 체계를 만들고 팀을 묶어 교내 농구대회 우승
2015	**TCOP 창립**	고교 시절 자율 봉사 조직을 만들어 구미경찰서와 청소년 안심 순찰

수상

2024.12	**지능형 고객경험데이터 분석 서비스 프로젝트 우수상**	LG전자 DX SCHOOL · Spot!
2024.11	**2024 뉴스빅데이터 해커톤 최우수상 (이사장상)**	한국언론진흥재단 · 크로뉴스
2024.09	**고객데이터 처리 서비스 프로젝트 최우수상**	LG전자 DX SCHOOL · 모디
2024.07	**고객데이터 수집 및 기획력 강화 프로젝트 최우수상**	LG전자 DX SCHOOL · GREEME

자격 · 어학

정보처리기사	2026.09	**SQLD**	2025.04
한국산업인력공단		한국데이터산업진흥원	
ADsP	2024.09	**OPIc IM1**	2026.03
한국데이터산업진흥원		ACTFL	

처음인 일도,
끝까지 해내겠습니다.

wkdrn854@naver.com
github.com/DH99-03
dh99-03.github.io/portfolio